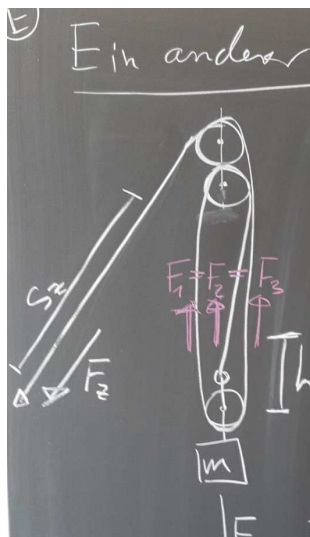


Die goldene Regel der Mechanik

Gestern 2 Rollen, heute eine mehr:

Ein anderer Flaschenzug



Was gilt jetzt?

$$F_z = \frac{1}{3} F_g \quad | \quad s_z = 3h$$

$$F_1 + F_2 + F_3 = F_g$$

$$n = 3$$

Die Zahl der Seile oder Rollen.

Für die Arbeit gilt

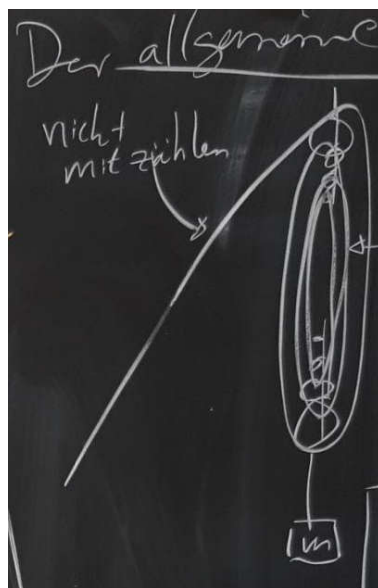
$$W_z = F_z s_z = \frac{1}{3} F_g \cdot 3h$$

$$= F_g h = W_{\text{Hub}}$$

Schon wieder keine Arbeit gespart!

Die Zeichnung ist absichtlich etwas undeutlich. Es ist eben keine bestimmte Rollenzahl gemeint.

Der allgemeine Flaschenzug



nicht mit zählen

Die Zahl n

Zahl der Seil-seiten
rechten Seil-seite
oder
Zahl der Rollen

$$F_z = \frac{1}{n} \cdot F_g$$

$$s_z = n \cdot h$$

Die Arbeit ist dann wieder:

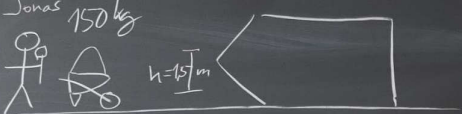
$$\begin{aligned}
 W_z &= F_z s_z \\
 &= \frac{1}{n} F_g \cdot n h \\
 &= F_g h = W_{hub}
 \end{aligned}$$

immer gleich

Ⓔ Ein letzter Versuch Arbeit zu sparen

Wie reich

Jonas 150 kg



Jonas nimmt die Schippe.

- Er schippt 100 mal.
- 1,5 kg pro Schippe

$W_{hub} = mgh \approx 150 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 1,5 \text{ m}$

Arbeit pro Schippe: $= 2207 \text{ J}$

$W_s = m_s h = 1,5 \text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 1,5 \text{ m}$

$22,07 \text{ J}$

Das aber 100 mal
Insgesamt brauche ich also
 $100 W_s = 2207 \text{ J}$
keine Arbeit gespart!

Man braucht wieder nur ein Hundertstel der Kraft für jede einzelne Schippe. Dafür muss man aber den 100fachen Weg machen. Jede einzelne Schippe wird aus der Karre in den Container gehoben.

Nun ein Meilenstein, auf den wir seit Anfang der Epoche hinarbeiten.

⑤ Die goldene Regel der Mechanik

Arbeit kann man nicht sparen!
Was man an Kraft spart muss man an Weg mehr investieren.

(Galileo Galilei $\approx$ 1594)

Das haben wir für 3 Situationen gecheckt:

- ① Rampe ("schiefe Ebene")
- ② Flaschenzug
- ③ Gewicht aufheben

Die goldene Regel gilt aber immer.